Výklad a souvislosti

Dosud jsme součin roznásobovali. Nyní budeme hledat společné činitele jednotlivých členů a psát výraz opačným směrem. Správnost každého rozkladu lze ověřit zpětným roznásobením.

Definice

Rozklad mnohočlenu na součin je jeho nahrazení součinem mnohočlenů, který má pro všechna dosazení stejnou hodnotu.

Definice

Vytýkání je použití distributivního zákona v opačném směru: $MA + MB = M(A + B)$. Společný činitel může být jednočlen i celá závorka.

U číselných koeficientů hledáme společný dělitel, u proměnných nejnižší společný exponent. Po vytknutí vydělíme společným činitelem každý člen. Když společný činitel nemají všechny členy, může pomoci seskupení.

Řešené příklady

Příklad 1

Rozlož $6x^3 - 9x^2$.

Řešení: Oba členy obsahují $3x^2$. Dostáváme $3x^2(2x - 3)$. Roznásobení vrací původní dva členy; jako mnohočlenná identita platí i pro $x = 0$.

Příklad 2

Rozlož $7a^3bc - 14a^3b^2c^2 - 21ab^4$.

Řešení: Vytkneme $7ab$ a zůstane $7ab(a^2c - 2a^2bc^2 - 3b^3)$. Každý člen v závorce musí po násobení $7ab$ dát právě jeden původní člen.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozlož $12a^2b - 18ab^2$.
b) Rozlož $-3x^2 + 6x$.
c) Rozlož $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$ seskupením.

Řešení:
a) $6ab(2a - 3b)$. Žádné zákazy $a = 0$ ani $b = 0$ nevznikají, protože výsledkem je identita bez dělení.
b) $-3x(x - 2)$; vytažení záporného koeficientu změní znaménka v závorce.
c) $x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3)$.

Poznámka pro učitele. *Nedoplňuj automaticky podmínku nenulovosti vytaženého činitele: na rozdíl od krácení zlomku jde o mnohočlennou identitu. Při pomalejším tempu řeš seskupování společně. Vzorce pro rozdíl čtverců zde zatím nepoužívej.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: jednočlen, závorka a seskupení

a) Rozlož $15a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5a^2b^2$ a $-4x^3 + 8x^2 - 12x$.
b) Rozlož $3x(x-2) + 5(x-2)$ a $a(b-c) - 2(c-b)$.
c) Rozlož seskupením $2x^3 - 6x^2 + 5x - 15$.

Řešení:
a) $5a^2b^2(3a - 2b + 1)$; $-4x(x^2 - 2x + 3)$.
b) $(x-2)(3x+5)$; protože $c - b = -(b-c)$, dostaneme $(b-c)(a+2)$.
c) $2x^2(x-3) + 5(x-3) = (x-3)(2x^2+5)$.

Rezerva: vhodné pořadí členů

a) Rozlož $xy - 2x + 3y - 6$ a $ax - ay - bx + by$.
b) Najdi chybu v $4x^2 - 4x = 4x(x)$ a oprav ji i pro $x = 0$.

Řešení:
a) $x(y-2) + 3(y-2) = (x+3)(y-2)$; $a(x-y) - b(x-y) = (a-b)(x-y)$.
b) V závorce chybí -1: $4x(x-1)$. Jde o identitu, která platí i pro $x = 0$; žádný zákaz nuly nepřidáváme.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní vytýkání a nová první skupina po jednom samostatném příkladu každého typu. Vhodné přeskupení se znaménky je rezerva. Domácí pětice postupně přechází od společného jednočlenu ke společné závorce. Vzorce z hodiny 49 zde nejsou potřeba; správnost ověřujeme zpětným násobením.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Rozlož $18x^3y - 12x^2y^2$.
b) Rozlož $-5a^2 + 15a - 10$.
c) Rozlož $x^3 - 4x^2 + 2x - 8$ seskupením.
d) Rozlož $2a(b+1) - 3(b+1)$.
e) Rozlož $xy + 2x - 3y - 6$.

Řešení:
a) $6x^2y(3x - 2y)$.
b) $-5(a^2 - 3a + 2)$; dnešním cílem je vytknutí, další rozklad této závorky není povinný.
c) $(x-4)(x^2+2)$.
d) $(b+1)(2a-3)$.
e) $(x-3)(y+2)$.